

Product Requirement Document (PRD)

Aplikasi Web Penilaian Form Berbasis Spreadsheet & Input Manual

PROYEK
FormScoring Engine

VERSI
1.1 (Updated)

TANGGAL
27 September 2026

STATUS
Ready for Review

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Aplikasi web ini dirancang untuk memudahkan panitia, juri, atau evaluator dalam mengimpor data form (baik unggah file spreadsheet seperti CSV/Excel maupun integrasi tautan spreadsheet online). Sistem akan mengekstrak daftar responden/peserta, menyediakan antarmuka input nilai manual per kriteria oleh penilai, dan secara otomatis mengalkulasi nilai akhir individu secara akurat dan transparan.

Tujuan Utama: Mengganti proses rekapitulasi nilai manual yang rentan kesalahan manusia (human error) menjadi sistem berbasis web yang terstruktur, cepat, dan terpusat.

2. Target Pengguna (Target Users)

Administrator / Panitia

Mengunggah data spreadsheet, mengatur skema bobot nilai, menetapkan penilai, dan memantau progres penilaian.

Penilai / Evaluator

Mengisi form penilaian secara manual untuk setiap individu berdasarkan data yang masuk dari spreadsheet.

3. Alur Kerja Utama & Penanganan Data (Core User Flow)

- Langkah 1 (Impor Data):** Pengguna mengunggah file spreadsheet (.xlsx, .csv) atau tautan Google Sheets.
- Langkah 2 (Penyaringan & Validasi Inklusif):** Sistem memproses baris data. *Jika ditemukan baris dengan jawaban kosong atau kurang lengkap, sistem tetap memasukkan nama responden tersebut ke dalam daftar aktif.*
- Langkah 3 (Input Nilai Manual):** Penilai membuka daftar individu (termasuk yang jawabannya kosong/kurang) untuk memberikan catatan khusus atau memasukkan nilai akhir secara manual di akhir form/kolom penilaian.
- Langkah 4 (Kalkulasi & Ekspor):** Sistem menghitung nilai akhir berdasarkan input manual penilai dan menyediakan opsi ekspor laporan (PDF/Excel).

4. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Modul	Deskripsi Kebutuhan
Modul Impor Data	- Mendukung unggah file `.xlsx`, `.xls`, dan `.csv` secara langsung. - Mendukung integrasi tautan Google Sheets publik/published CSV (menggunakan API publik gratis tanpa batas berbayar). Aturan Input Khusus: Jika data jawaban responden kosong, tidak lengkap, atau kurang dari ketentuan, sistem tetap wajib memasukkan nama/identitas user tersebut ke dalam daftar, agar evaluator dapat memberikan penilaian objektif atau nilai nol (0) secara manual di akhir.
Modul Penilaian Manual	- Antarmuka daftar tabel/kartu individu yang responsif. - Form input nilai per kriteria dengan batasan rentang nilai (misal: 1–100). - Fitur simpan otomatis (Auto-save) atau tombol konfirmasi per individu untuk mencegah data hilang.
Modul Kalkulasi & Hasil	- Perhitungan nilai akhir otomatis berdasarkan rumus bobot (Weighting formula) yang ditentukan admin. - Tampilan tabel peringkat (Leaderboard / Rekap Nilai Akhir) secara real-time. - Fitur ekspor hasil akhir ke format Excel dan PDF.

5. Spesifikasi Arsitektur & Tech Stack 100% Gratis (Zero-Cost)

Untuk memastikan proyek ini dapat berjalan tanpa biaya operasional (gratis selamanya), berikut adalah arsitektur dan layanan berbasis *Free Tier* yang direkomendasikan:

- Frontend & Hosting (Gratis):** Vercel atau Netlify untuk hosting statis dan SPA (Single Page Application) dengan bandwidth tanpa batas untuk skala kecil-menengah.
- Tech Stack Utama (Tanpa Server Backend Terpisah):** Menggunakan **React.js (Vite)** atau **Vue.js** murni (Client-side rendering) dengan library **SheetJS (xlsx)** untuk memproses spreadsheet langsung di browser.
- Database & Storage (Gratis):** **Supabase (Free Tier)** atau **Firebase (Spark Plan Gratis)** untuk menyimpan data rekap nilai, akun penilai, dan data responden secara aman di cloud. Alternatif paling minimalis: menggunakan Google Sheets itu sendiri sebagai database via skrip Apps Script gratis.
- Domain & SSL:** Menggunakan subdomain bawaan gratis dari Vercel/Netlify (.vercel.app / .netlify.app) dan SSL gratis otomatis.

6. Kriteria Keberhasilan (Acceptance Criteria)

- Sistem mampu mengimpor minimal 500 baris data spreadsheet (termasuk data responden dengan jawaban kosong/kurang) ke dalam antrian penilaian tanpa error.
- Penilai dapat mengisi dan memperbarui nilai individu dengan lancar.
- Hasil perhitungan nilai akhir akurat 100% dan seluruh infrastruktur berjalan dengan biaya operasional Rp 0 (gratis).